

1 Tržby v obchodě

K určení průměrné denní tržby $\langle Y \rangle$ a jejího rozptylu σ_Y bude výhodné určit kumulanty generující funkci denní tržby Y . Denní tržba pro k příchozích zákazníků Y_k je dána následujícím vztahem

$$Y_k = \sum_j^k X_j,$$

kde X_j je částka utracená j -tým zákazníkem, pro kterou platí

$$X_j = Pf(x; \mu) + (1 - P)f(x; \mu, \sigma).$$

Kumulanty generující funkci denní tržby získáme jako logaritmus momenty generující funkce denní tržby

$$\mathcal{K}_Y(t) = \ln \mathcal{M}_Y(t).$$

Pro momenty generující funkci denní tržby pak platí

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_Y(t) &= \mathbb{E}[e^{tY}] = \sum_k^\infty \mathbb{E}[e^{tY_k} | k] = \sum_k^\infty \mathbb{E}[e^{t \sum_j^k X_j} | k] \\ &= \sum_k^\infty \mathbb{E}[\prod_j^k e^{tX_j} | k] p(k; \lambda) = \sum_k^\infty (\mathbb{E}[e^{tX}])^k p(k; \lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{G}_k(\mathcal{M}_X(t)). \end{aligned}$$

Budeme tedy potřebovat momenty generující funkci částky utracené zákazníkem a generující funkci počtu zákazníků.

Nejprve spočteme momenty generující funkci částky utracené zákazníkem

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_X(t) &= \mathbb{E}[e^{tX}] = \int dx [Pf(x; \mu) + (1 - P)f(x; \mu, \sigma)] e^{tx} \\ &= \int dx \left[P\mu e^{-\mu x} + (1 - P) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] e^{tx} \\ &= P\mu \int_0^\infty dx e^{(t-\mu)x} + \frac{(1 - P)}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^\infty dx e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + tx} \\ &= \frac{P\mu}{\mu - t} + (1 - P)e^{t\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \end{aligned}$$

kde jsme pro výpočet druhého integrálu využili známý tvar gaussovského integrálu, normalizaci normálního rozdělení a doplnění na čtverec.

Pro generující funkci počtu zákazníků, daného Poissonovským rozdělením, pak máme

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_k(s) &= \mathbb{E}[s^k] = \sum_k s^k p(k; \lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^k}{k!} = e^{\lambda(s-1)}\end{aligned}$$

Celkově tak pro kumulanty generující funkci denní tržby získáváme

$$\mathcal{K}_Y(t) = \lambda \left[\frac{P\mu}{\mu - t} + (1 - P)e^{t\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2} - 1 \right]$$

Průměrnou denní tržbu a její rozptyl pak získáme jako první a druhou derivaci kumulanty generující funkce vyčíslené v nule:

$$\begin{aligned}\langle Y \rangle &= \left. \frac{d\mathcal{K}_Y(t)}{dt} \right|_{t=0} = \lambda \left[\frac{P}{\mu} + (1 - P)\mu \right] \\ \sigma_Y^2 = \text{Var } Y &= \left. \frac{d^2\mathcal{K}_Y(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \lambda \left[\frac{2P}{\mu^2} + (1 - P)(\mu^2 + \sigma^2) \right]\end{aligned}$$

2 Generace rozdělení

[a] Aby byla hustota pravděpodobnosti nezáporná, uvažujeme zřejmě $\zeta > 0$. Pro momenty generující funkci dostaneme

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(t) &= \int_1^\infty dx \zeta x^{-\zeta-1} e^{tx} = \zeta(-t)^\zeta \int_{-t}^\infty du u^{-\zeta-1} e^{-u} \\ &= \zeta(-t)^\zeta \Gamma(-\zeta, -t) \quad \text{pro } t < 0, \text{ jinak integrál diverguje}\end{aligned}$$

Pro charakteristickou funkci máme

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \int_1^\infty dx \zeta x^{-\zeta-1} e^{itx} = \zeta(-it)^\zeta \int_{\{-it\tau, \tau \in (1, \infty)\}} du u^{-\zeta-1} e^{-u} \\ &= \zeta(-t)^\zeta \Gamma(-\zeta, -it) \quad \text{pro } t \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Pro střední hodnotu a kvadratický rozptyl pak získáme

$$\langle x \rangle = \int_1^\infty dx x \zeta x^{-\zeta-1} = \zeta \int_1^\infty dx x^{-\zeta} = \frac{\zeta}{\zeta-1} \quad \text{pro } \zeta > 1$$

$$\langle x^2 \rangle = \int_1^\infty dx x^2 \zeta x^{-\zeta-1} = \zeta \int_1^\infty dx x^{-\zeta+1} = \frac{\zeta}{\zeta-2} \quad \text{pro } \zeta > 2$$

$$\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{\zeta}{\zeta-2} - \frac{\zeta^2}{(\zeta-1)^2} = \frac{\zeta}{(\zeta-1)^2(\zeta-2)} \quad \text{pro } \zeta > 2$$

[b] K výpočtu pomocí *Rejection method* budeme potřebovat kumulativní distribuční funkci

$$F(x) = \int_{-\infty}^x dt f(t) = \int_1^x dt \zeta t^{-\zeta-1} = -x^{-\zeta} + 1 \quad \text{pro } x \geq 1, \text{ jinak } 0$$

a její inverzi:

$$F(x) = u \implies x = (1-u)^{-\frac{1}{\zeta}}.$$

Dále viz `pareto.ipynb`.

Abych mohl demonstrovat i analytické výsledky pro varianci, přidal jsem navíc dvě hodnoty $\zeta > 2$. Z grafů můžeme vidět, že pro $\zeta \leq 1$ dostáváme výsledky odpovídající

tomu, že analyticky střední hodnotu spočítat nelze, což numericky odpovídá tomu, že s rostoucím počtem bodů střední hodnota roste. Stejný jev pozorujeme u variance pro $\zeta \leq 2$.

Pro $\zeta > 1$ dostáváme pro velký počet bodů (řádově $> 10^5$) dobrou shodu s analyticky určenou střední hodnotou, a to zejména pro $\zeta > 2$, pro $\zeta = 1.16$ se k analyticky určené střední hodnotě velmi dobře blížíme, ale i tak dostáváme i pro velká N relativně vysoké fluktuace, což by mohlo souviset s tím, že rozptyl pro takovéto ζ neexistuje.

Analogicky pro $\zeta > 2$ dostáváme pro velký počet bodů dobrou shodu s analyticky určenou variancí, která má opět pro nižší ζ větší fluktuace, které se zvyšujícím se ζ klesají.

□ Viz `montecarlo.ipynb`, k výpočtu analytických hodnot pro ověření byl použit software *Wolfram Mathematica*.